

제 37 장 상대론

Relativity

37-5. 우주비행선의 상대론적 도플러 효과

풀이

광원과 검출기가 서로 멀어질 때 상대론적 도플러 관계식(37-32)을 사용한다.

$$\lambda = \lambda_0 \cdot \sqrt{[(1+\beta)/(1-\beta)]}, \quad \beta = v/c = 0.30$$

$$(1+\beta)/(1-\beta) = 1.30/0.70 = 1.857$$

$$\sqrt{1.857} = 1.363$$

$$\lambda = 450 \text{ nm} \times 1.363 \approx 613 \text{ nm}$$

613 nm은 가시광선 스펙트럼에서 주황색(오렌지색) 영역(약 590~620 nm)에 해당한다.

답 (a) $\lambda \approx 613 \text{ nm}$ (b) 주황색(적색 쪽으로 치우친 색)으로 보인다.

37-9. 핵분열 에너지와 화약 에너지의 비교

풀이

$$(a) \text{ 방출되는 질량 } \Delta M = 0.10\% \times 3.0 \text{ kg} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$E = \Delta M c^2 = (3.0 \times 10^{-3} \text{ kg})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})^2 = 2.7 \times 10^{14} \text{ J}$$

$$(b) \text{ 화약의 비에너지} = 3.4 \text{ MJ} / 0.227 \text{ kg} = 1.498 \times 10^7 \text{ J/kg}$$

$$\text{필요한 화약의 질량} = E / (\text{비에너지}) = 2.7 \times 10^{14} \text{ J} / 1.498 \times 10^7 \text{ J/kg} \approx 1.8 \times 10^7 \text{ kg}$$

$$(c) \text{ 같은 질량}(3.0 \text{ kg}) \text{의 화약이 내는 에너지} = 3.0 \text{ kg} \times 1.498 \times 10^7 \text{ J/kg} = 4.5 \times 10^7 \text{ J}$$

$$\text{비율} = (\text{핵에너지})/(\text{화약에너지}) = 2.7 \times 10^{14} / 4.5 \times 10^7 \approx 6.0 \times 10^6 \text{ 배}$$

답 (a) $E \approx 2.7 \times 10^{14} \text{ J}$ (b) 약 $1.8 \times 10^7 \text{ kg}$ 의 화약 필요 (c) 핵폭발이 같은 질량의 화약 폭발보다 약 6.0×10^6 배 많은 에너지를 방출한다.

37-12. 은하의 적색이동으로부터 속력 구하기

풀이

$$\lambda_0 = 434 \text{ nm}(\text{실험실, 고유파장}), \lambda = 462 \text{ nm}(\text{관측 파장})$$

멀어지는 광원: $\lambda = \lambda_0 \sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)}$

$$(\lambda/\lambda_0)^2 = (462/434)^2 = (1.0645)^2 = 1.1332$$

$$1.1332(1-\beta) = 1+\beta \rightarrow 1.1332 - 1.1332\beta = 1 + \beta$$

$$0.1332 = 2.1332\beta \rightarrow \beta = 0.0625$$

$$v = \beta c = 0.0625 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 1.88 \times 10^7 \text{ m/s}$$

답 (a) $v \approx 1.88 \times 10^7 \text{ m/s}$ ($\beta \approx 0.0625$) (b) 파장이 길어졌으므로(적색이동) 은하는 지구로부터 멀어지고 있다.

37-14. 전체에너지로부터 속력 뱃음변수 구하기

풀이

양성자의 정지에너지(부록 B, 정밀값): $mc^2 = 938.272 \text{ MeV}$

전체에너지를 eV로 환산: $E = 10.611 \times 10^{-9} \text{ J} / (1.602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}) = 6.6236 \times 10^{10} \text{ eV} = 6.6236 \times 10^4 \text{ MeV}$

Lorentz 인자: $\gamma = E/mc^2 = 66236 \text{ MeV} / 938.272 \text{ MeV} = 70.60$

$$\beta = \sqrt{1 - 1/\gamma^2} = \sqrt{1 - 1/4984.4} = \sqrt{0.999799}$$

답 $\beta \approx 0.99990$

37-16. 은하의 파장이동으로부터 지름속력 구하기

풀이

$\Delta\lambda/\lambda_0 = 0.0032$, 속력이 c 보다 훨씬 작으므로 근사식(37-36) 사용: $v = (\Delta\lambda/\lambda_0) \cdot c$

$$v = 0.0032 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s} = 9.6 \times 10^5 \text{ m/s}$$

답 (a) $v \approx 9.6 \times 10^5 \text{ m/s}$ (b) 파장이 더 길게 관측되었으므로(적색이동) 은하는 지구로부터 멀어지고 있다.

37-21. 입자 붕괴에서의 에너지와 운동량

풀이

A가 처음 정지해 있으므로 전체 에너지 보존: $E_B + E_C = 200 \text{ MeV}$

운동량 보존(처음 운동량 0): $p_B = -p_C$, 즉 운동량 크기는 같다 $\rightarrow (p_Bc) = (p_Cc)$

관계식 $(pc)^2 = E^2 - (mc^2)^2$ 를 각각 적용:

$$E_B^2 - 100^2 = E_C^2 - 50^2 \rightarrow E_B^2 - E_C^2 = 10000 - 2500 = 7500$$

$$(E_B - E_C)(E_B + E_C) = 7500 \text{이고 } E_B + E_C = 200 \text{이므로 } E_B - E_C = 7500/200 = 37.5$$

$$\text{두 식을 연립: } E_B = (200 + 37.5)/2 = 118.75 \text{ MeV, } E_C = (200 - 37.5)/2 = 81.25 \text{ MeV}$$

$$\text{운동량: } p_B c = \sqrt{(E_B^2 - 100^2)} = \sqrt{(118.75^2 - 100^2)} = \sqrt{4101.6} = 64.04 \text{ MeV}$$

$$\text{검산: } p_C c = \sqrt{(81.25^2 - 50^2)} = \sqrt{4101.6} = 64.04 \text{ MeV (일치)}$$

답 (a) $E_B \approx 118.8 \text{ MeV}$ (b) $p_B \approx 64.0 \text{ MeV/c}$ (c) $E_C \approx 81.25 \text{ MeV}$ (d) $p_C \approx 64.0 \text{ MeV/c}$ (B와 반대 방향)

37-27. 고속 양성자와 전자의 K, E, p

풀이

$$\beta = 0.990 \text{이므로 } \gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2} = 1/\sqrt{1-0.9801} = 1/\sqrt{0.0199} = 7.089$$

$$[\text{양성자}] mc^2 = 938.272 \text{ MeV} = 0.938272 \text{ GeV}$$

$$E_p = \gamma mc^2 = 7.089 \times 0.938272 \text{ GeV} = 6.651 \text{ GeV}$$

$$K_p = E_p - mc^2 = 6.651 - 0.938 = 5.713 \text{ GeV}$$

$$p_p c = \sqrt{(E_p^2 - (mc^2)^2)} = \sqrt{(6.651^2 - 0.938^2)} = \sqrt{43.38} = 6.586 \text{ GeV} \rightarrow p_p = 6.59 \text{ GeV/c}$$

$$[\text{전자}] mc^2 = 0.511 \text{ MeV}$$

$$E_e = \gamma mc^2 = 7.089 \times 0.511 \text{ MeV} = 3.622 \text{ MeV}$$

$$K_e = E_e - mc^2 = 3.622 - 0.511 = 3.111 \text{ MeV}$$

$$p_e c = \sqrt{(E_e^2 - (mc^2)^2)} = \sqrt{(3.622^2 - 0.511^2)} = \sqrt{12.86} = 3.586 \text{ MeV} \rightarrow p_e = 3.59 \text{ MeV/c}$$

답 (a) $K_p \approx 5.71 \text{ GeV}$ (b) $E_p \approx 6.65 \text{ GeV}$ (c) $p_p \approx 6.59 \text{ GeV/c}$ (d) $K_e \approx 3.11 \text{ MeV}$ (e) $E_e \approx 3.62 \text{ MeV}$ (f) $p_e \approx 3.59 \text{ MeV/c}$

37-33. 전체에너지가 정지에너지의 4배일 때의 운동량

풀이

$$E = 4mc^2$$

관계식 $(pc)^2 = E^2 - (mc^2)^2$ 이용

$$(pc)^2 = (4mc^2)^2 - (mc^2)^2 = 16(mc^2)^2 - (mc^2)^2 = 15(mc^2)^2$$

$$pc = \sqrt{15} \cdot mc^2 \rightarrow p = \sqrt{15} \cdot mc$$

답 $p = \sqrt{15} \text{ mc} \approx 3.87 \text{ mc}$

제 38 장 광자와 물질파

Photons and Matter Waves

38-1. 헬륨 풍선 속 원자의 de Broglie 파장

풀이

$$T = 300 \text{ K}, k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, m(\text{He}) = 4.00 \text{ u} = 6.642 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$(a) \text{ 평균 운동에너지 } K = (3/2)kT = 1.5 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\text{운동량 } p = \sqrt{2mK} = \sqrt{2 \times 6.642 \times 10^{-27} \times 6.21 \times 10^{-21}} = 9.08 \times 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$\lambda = h/p = 6.626 \times 10^{-34} / 9.08 \times 10^{-24} \approx 7.3 \times 10^{-11} \text{ m} = 73 \text{ pm}$$

$$(b) \text{ 이상기체 상태방정식으로 원자수밀도: } n/V = P/(kT) = 1.013 \times 10^5 / (1.38 \times 10^{-23} \times 300) = 2.45 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$\text{원자 하나가 차지하는 부피 } \approx 1/(n/V) = 4.09 \times 10^{-26} \text{ m}^3, \text{ 평균거리 } d \approx (\text{부피})^{1/3} \approx 3.4 \times 10^{-9} \text{ m} = 3.4 \text{ nm}$$

$$(c) \lambda (\approx 73 \text{ pm}) \ll d (\approx 3.4 \text{ nm}) \text{ 이므로 원자 사이 평균거리가 de Broglie 파장보다 훨씬 크다.}$$

답 (a) $\lambda \approx 73 \text{ pm}$ (b) $d \approx 3.4 \text{ nm}$ (c) $\lambda \ll d$ 이므로 파동성이 무시될 수 있어 헬륨 원자는 고전적 입자로 간주할 수 있다.

38-2. 양성자의 de Broglie 파장으로부터 속력과 가속 전위차

풀이

$$(a) p = h/\lambda = 6.626 \times 10^{-34} / 280 \times 10^{-15} = 2.366 \times 10^{-21} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$v = p/m = 2.366 \times 10^{-21} / 1.673 \times 10^{-27} \approx 1.41 \times 10^6 \text{ m/s} (\beta \approx 0.005 \text{ 이므로 비상대론적 근사 타당})$$

$$(b) K = p^2/(2m) = (2.366 \times 10^{-21})^2 / (2 \times 1.673 \times 10^{-27}) = 1.674 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$K(\text{eV}) = 1.674 \times 10^{-15} / 1.602 \times 10^{-19} \approx 1.045 \times 10^4 \text{ eV} = 10.45 \text{ keV}$$

$$\text{단전하 양성자이므로 가속전위차 } V = K/e \Rightarrow \text{수치상 } V(\text{볼트}) = K(\text{eV})$$

답 (a) $v \approx 1.41 \times 10^6 \text{ m/s}$ (b) $V \approx 1.04 \times 10^4 \text{ V} \approx 10.4 \text{ kV}$

38-7. 90°에서의 Compton 산란으로 전자가 얻는 운동에너지

풀이

$$\text{Compton 이동: } \Delta\lambda = (h/mc)(1 - \cos\phi), h/mc = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m (Compton 파장)}$$

$$\phi=90^\circ \text{이므로 } 1-\cos 90^\circ=1 \rightarrow \Delta \lambda = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\lambda' = \lambda + \Delta \lambda = 4.00 \times 10^{-12} + 2.43 \times 10^{-12} = 6.43 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\text{입사 광자 에너지: } E = hc/\lambda = (1.986 \times 10^{-25} \text{ J}\cdot\text{m})/(4.00 \times 10^{-12} \text{ m}) = 4.965 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\text{산란 광자 에너지: } E' = hc/\lambda' = 1.986 \times 10^{-25} / 6.43 \times 10^{-12} = 3.089 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\text{에너지 보존: } K(\text{전자}) = E - E' = 1.876 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\text{eV로 환산: } K = 1.876 \times 10^{-14} / 1.602 \times 10^{-19} \approx 1.171 \times 10^5 \text{ eV}$$

답 $K \approx 117 \text{ keV}$

38-8. 나트륨의 광전효과와 문턱파장

풀이

$$(a) \text{ 광자에너지: } E = hc/\lambda = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 680 \text{ nm} = 1.82 \text{ eV}$$

$E(1.82 \text{ eV}) < \phi(2.28 \text{ eV})$ 이므로 전자를 방출시키기에 에너지가 부족하다.

$$(b) \text{ 문턱파장: } \lambda_0 = hc/\phi = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 2.28 \text{ eV} \approx 544 \text{ nm}$$

(c) 544 nm는 가시광선 중 녹색(약 495~570 nm) 영역에 해당한다.

답 (a) 광전효과가 일어나지 않는다(에너지 부족). (b) $\lambda_0 \approx 544 \text{ nm}$ (c) 녹색

38-12. 텅스텐 광전효과에서 최대 전자 속력

풀이

$$K_{\text{max}} = hf - \phi = 5.00 \text{ eV} - 4.50 \text{ eV} = 0.50 \text{ eV}$$

$$\text{J로 환산: } K_{\text{max}} = 0.50 \times 1.602 \times 10^{-19} = 8.01 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$\text{비상대론적으로 } v = \sqrt{(2K/m)}: v = \sqrt{(2 \times 8.01 \times 10^{-20} / 9.109 \times 10^{-31})}$$

답 $v \approx 4.19 \times 10^5 \text{ m/s}$

38-16. 4.00 keV 전자·광자·중성자의 de Broglie 파장

풀이

(a) 전자: $K=4000 \text{ eV} \ll mc^2=511000 \text{ eV}$ 이므로 비상대론적 근사.

$$pc = \sqrt{(2K \cdot mc^2)} = \sqrt{(2 \times 4000 \times 511000)} = 6.396 \times 10^4 \text{ eV}$$

$$\lambda = hc/(pc) = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 63957 \text{ eV} \approx 0.0194 \text{ nm} = 19.4 \text{ pm}$$

$$(b) \text{ 광자: } \lambda = hc/E = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 4000 \text{ eV} = 0.310 \text{ nm} = 310 \text{ pm}$$

$$(c) \text{ 중성자: } mc^2=939.57 \text{ MeV}=9.3957\times 10^8 \text{ eV. } pc=\sqrt{(2\times 4000\times 9.3957\times 10^8)}=2.742\times 10^6 \text{ eV}$$

$$\lambda = hc/(pc) = 1240 / 2.742\times 10^6 \text{ nm} \approx 4.52\times 10^{-4} \text{ nm} = 0.452 \text{ pm}$$

답 (a) $\lambda_e \approx 19.4 \text{ pm}$ (b) $\lambda_{\text{photon}} = 310 \text{ pm}$ (c) $\lambda_n \approx 0.452 \text{ pm}$

38-20. 2000 K 흑체복사에서 고전이론과 Planck 이론의 비교

풀이

$$\text{고전(Rayleigh-Jeans): } I_c(\lambda)=2\pi ckT/\lambda^4, \text{ Planck: } I_p(\lambda)=2\pi hc^2/\lambda^5 \cdot 1/(e^x-1), x=hc/(\lambda kT)$$

$$\text{비율을 정리하면: } I_c/I_p = (e^x - 1)/x$$

$$T=2000K, kT = 1.38\times 10^{-23}\times 2000 = 2.76\times 10^{-20} \text{ J}$$

$$(a) \lambda=400 \text{ nm: } x = hc/(\lambda kT) = 1.986\times 10^{-25} / (400\times 10^{-9} \times 2.76\times 10^{-20}) \approx 18.0$$

$$I_c/I_p = (e^{18.0} - 1)/18.0 = (6.57\times 10^7 - 1)/18.0 \approx 3.65\times 10^6$$

$$(b) \lambda=300 \mu\text{m: } x = 1.986\times 10^{-25} / (300\times 10^{-6} \times 2.76\times 10^{-20}) \approx 0.0240$$

$$x \text{가 작으므로 } e^x-1\approx x, \text{ 따라서 } I_c/I_p \approx 1 + x/2 \approx 1.01$$

(c) (a)에서는 비율이 매우 커서 고전 표현이 크게 어긋나고, (b)에서는 비율이 1에 가까워 잘 맞는다.

답 (a) $I_c/I_p \approx 3.65\times 10^6$ (b) $I_c/I_p \approx 1.01$ (c) 고전(Rayleigh-Jeans) 표현은 긴 파장 영역에서 Planck 표현과 잘 맞고, 짧은 파장 영역에서는 크게 어긋난다.

38-25. 26.0 pm X선의 진동수, 에너지, 운동량

풀이

$$(a) f = c/\lambda = 3.00\times 10^8 / 26.0\times 10^{-12} \approx 1.154\times 10^{19} \text{ Hz}$$

$$(b) E = hc/\lambda = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 0.0260 \text{ nm} \approx 4.77\times 10^4 \text{ eV} = 47.7 \text{ keV}$$

(c) 광자에 대해 $p = E/c$ 이므로 keV/c 단위로는 수치상 E(keV)와 같다.

답 (a) $f \approx 1.15\times 10^{19} \text{ Hz}$ (b) $E \approx 47.7 \text{ keV}$ (c) $p \approx 47.7 \text{ keV}/c$

제 39 장 물질파 더 알아보기

More About Matter Waves

39-1. 수소원자의 양자됨에서 방출되는 광자 에너지와 양자수

풀이

처음 상태: 결합에너지 = $|E_n| = 0.544 \text{ eV} \rightarrow E_n = -0.544 \text{ eV}$

$$-13.6/n^2 = -0.544 \rightarrow n^2 = 13.6/0.544 = 25 \rightarrow n = 5$$

나중 상태: 들뜸에너지 = $E - E_1 = 10.2 \text{ eV}$, $E_1 = -13.6 \text{ eV} \rightarrow E = -13.6 + 10.2 = -3.4 \text{ eV}$

$$-13.6/n^2 = -3.4 \rightarrow n^2 = 4 \rightarrow n = 2$$

$n=5$ (높은 상태)에서 $n=2$ (낮은 상태)로 전이(방출)

$$\text{방출 광자 에너지} = E_5 - E_2 = (-0.544) - (-3.4) = 2.856 \text{ eV}$$

답 (a) 광자 에너지 $\approx 2.86 \text{ eV}$ (b) 높은 양자수 $n=5$ (c) 낮은 양자수 $n=2$

39-2. Balmer 계열의 최소 에너지 광자 파장과 계열한계

풀이

Balmer 계열: $n \geq 3$ 에서 $n=2$ 로의 전이. $1/\lambda = R(1/2^2 - 1/n^2)$

(a) 에너지가 가장 작은 전이는 $n=3 \rightarrow n=2$ (ΔE 가 가장 작음)

$$1/\lambda = R(1/4 - 1/9) = 1.097373 \times 10^7 \times 0.13889 = 1.524 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda = 1/1.524 \times 10^6 \approx 6.56 \times 10^{-7} \text{ m} = 656 \text{ nm}$$

(b) 계열한계는 $n \rightarrow \infty$: $1/\lambda = R/4 = 1.097373 \times 10^7 / 4 = 2.743 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$

$$\lambda = 1/2.743 \times 10^6 \approx 3.65 \times 10^{-7} \text{ m} = 365 \text{ nm}$$

답 (a) $\lambda \approx 656 \text{ nm}(\text{H}\alpha)$ (b) 계열한계 $\lambda \approx 365 \text{ nm}$

39-4. 무한대 퍼텐셜우물의 전자가 흡수할 수 있는 세 파장

풀이

$$E_n = n^2 h^2 / (8mL^2), L = 420 \text{ pm} = 4.20 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$h^2 / (8mL^2) = (6.626 \times 10^{-34})^2 / (8 \times 9.109 \times 10^{-31} \times (4.20 \times 10^{-10})^2) = 3.418 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.133 \text{ eV}$$

$$E_1 = 2.133 \text{ eV}, E_2 = 4 \times 2.133 = 8.533 \text{ eV}, E_3 = 9 \times 2.133 = 19.20 \text{ eV}, E_4 = 16 \times 2.133 = 34.13 \text{ eV}$$

가장 긴 파장(에너지 최소) $\leftrightarrow n=1 \rightarrow 2: \Delta E=8.533-2.133=6.40 \text{ eV} \rightarrow \lambda=1240/6.40 \approx 194 \text{ nm}$

두 번째로 긴 파장 $\leftrightarrow n=1 \rightarrow 3: \Delta E=19.20-2.133=17.07 \text{ eV} \rightarrow \lambda=1240/17.07 \approx 72.7 \text{ nm}$

세 번째로 긴 파장 $\leftrightarrow n=1 \rightarrow 4: \Delta E=34.13-2.133=32.00 \text{ eV} \rightarrow \lambda=1240/32.00 \approx 38.8 \text{ nm}$

답 (a) $\lambda \approx 194 \text{ nm}$ (b) $\lambda \approx 72.7 \text{ nm}$ (c) $\lambda \approx 38.8 \text{ nm}$

39-5. 보어 에너지 상수 13.6 eV 확인

풀이

$$m = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}, e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}, \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}, h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$e^4 = (1.602 \times 10^{-19})^4 = 6.583 \times 10^{-76} \text{ C}^4$$

$$me^4 = 9.109 \times 10^{-31} \times 6.583 \times 10^{-76} = 5.997 \times 10^{-106}$$

$$8\epsilon_0^2 h^2 = 8 \times (8.854 \times 10^{-12})^2 \times (6.626 \times 10^{-34})^2 = 8 \times 7.839 \times 10^{-23} \times 4.394 \times 10^{-67} = 2.756 \times 10^{-88}$$

$$E_1(n=1) = 5.997 \times 10^{-106} / 2.756 \times 10^{-88} = 2.176 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$\text{eV로 환산: } 2.176 \times 10^{-18} / 1.602 \times 10^{-19} \approx 13.6 \text{ eV}$$

답 계산 결과 $E_1 \approx 13.6 \text{ eV}$ 로 확인된다.

39-8. 저에너지 중성자-수소원자 충돌이 탄성인 이유

풀이

수소원자가 바닥상태($n=1$)에서 첫 번째 들뜬상태($n=2$)로 여기되려면 필요한 최소 에너지는

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (-3.4 \text{ eV}) - (-13.6 \text{ eV}) = 10.2 \text{ eV}$$

중성자의 운동에너지는 8.5 eV로, 필요한 여기 에너지 10.2 eV보다 작다.

따라서 중성자가 가진 에너지로는 수소원자를 어떤 들뜬상태로도 여기시킬 수 없으며, 원자 내부에너지로 전달될 수 있는 에너지가 존재하지 않는다.

내부 에너지 변화가 불가능하므로 충돌 전후 운동에너지의 합이 보존되어야 하고, 그 결과 충돌은 탄성충돌이 될 수밖에 없다.

답 중성자의 운동에너지(8.5 eV)가 수소원자의 최소 여기에너지(10.2 eV)보다 작아 원자를 들뜨게 할 수 없으므로, 에너지는 내부에너지로 전환되지 못하고 운동에너지로 보존되어야 한다(탄성충돌).

39-18. 무한대 우물 속 전자와 양성자의 바닥상태 에너지

풀이

$$E_1 = h^2/(8mL^2), L = 340 \text{ pm} = 3.40 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$(a) \text{ 전자: } m = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$8mL^2 = 8 \times 9.109 \times 10^{-31} \times (3.40 \times 10^{-10})^2 = 8.424 \times 10^{-49}$$

$$E_1 = 4.394 \times 10^{-67} / 8.424 \times 10^{-49} = 5.217 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 3.26 \text{ eV}$$

$$(b) \text{ 양성자: } m = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$8mL^2 = 8 \times 1.673 \times 10^{-27} \times (3.40 \times 10^{-10})^2 = 1.547 \times 10^{-45}$$

$$E_1 = 4.394 \times 10^{-67} / 1.547 \times 10^{-45} = 2.840 \times 10^{-22} \text{ J} \approx 1.77 \times 10^{-3} \text{ eV}$$

답 (a) $E_1(\text{전자}) \approx 3.26 \text{ eV}$ (b) $E_1(\text{양성자}) \approx 1.77 \times 10^{-3} \text{ eV}$

39-19. 원자가 흡수·방출한 후 에너지 증가량

풀이

$$\text{흡수 에너지: } E_{\text{abs}} = hf = (4.136 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s})(8.3 \times 10^{14} \text{ Hz}) \approx 3.43 \text{ eV}$$

$$\text{방출 에너지: } E_{\text{emit}} = hc/\lambda = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 580 \text{ nm} \approx 2.14 \text{ eV}$$

$$\text{순 에너지 증가} = E_{\text{abs}} - E_{\text{emit}} = 3.43 - 2.14 = 1.29 \text{ eV}$$

답 $\Delta E \approx 1.30 \text{ eV}$ 증가

39-24. 수소원자의 궤도반지름과 관련 에너지들

풀이

$$r = a_0 = 52.9 \text{ pm} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}, k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2, e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$(a) \text{ 퍼텐셜 } V = ke/r = (8.99 \times 10^9)(1.602 \times 10^{-19})/(5.29 \times 10^{-11}) = 27.2 \text{ V}$$

$$(b) \text{ 전기퍼텐셜에너지 } U = -eV = -(1.602 \times 10^{-19})(27.2) = -4.36 \times 10^{-18} \text{ J} = -27.2 \text{ eV}$$

$$(c) \text{ 원운동 조건 } ke^2/r^2 = mv^2/r \text{로부터 } K = (1/2)mv^2 = ke^2/(2r) = |U|/2 = 13.6 \text{ eV}$$

$$(d) \text{ 이온화에너지} = -(\text{총에너지}) = -(K+U) = -(13.6 - 27.2) = 13.6 \text{ eV}$$

답 (a) $V \approx 27.2 \text{ V}$ (b) $U \approx -27.2 \text{ eV}$ (c) $K \approx 13.6 \text{ eV}$ (d) 이온화에너지 $\approx 13.6 \text{ eV}$

제 40 장 원자의 모든 것

All About Atoms

40-2. 은 원자 Stern-Gerlach 실험에서의 에너지 차와 복사

풀이

은 원자의 자기모멘트는 최외각 전자 1개의 스핀에 기인, $\mu_z = \mu_B$ (Bohr 마그네톤)

$$(a) \Delta E = 2\mu_B B = 2 \times 9.274 \times 10^{-24} \times 0.15 = 2.782 \times 10^{-24} \text{ J} \approx 1.74 \times 10^{-5} \text{ eV}$$

$$(b) f = \Delta E/h = 2.782 \times 10^{-24} / 6.626 \times 10^{-34} \approx 4.20 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$(c) \lambda = c/f = 3.00 \times 10^8 / 4.20 \times 10^9 \approx 0.0714 \text{ m} = 7.14 \text{ cm}$$

(d) 이 진동수(수 GHz)와 파장(수 cm)은 전자기파 스펙트럼에서 마이크로파 영역에 속한다.

답 (a) $\Delta E \approx 1.74 \times 10^{-5} \text{ eV}$ (b) $f \approx 4.2 \text{ GHz}$ (c) $\lambda \approx 7.1 \text{ cm}$ (d) 마이크로파 영역

40-3. 레이저 펄스에 기여하는 원자 수

풀이

$$\text{펄스의 총 에너지: } E_{\text{pulse}} = P \cdot t = (3.15 \times 10^6 \text{ W})(0.750 \times 10^{-6} \text{ s}) = 2.3625 \text{ J}$$

$$\text{광자 하나의 에너지: } E_{\text{ph}} = hc/\lambda = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}/424 \text{ nm} = 2.9245 \text{ eV} = 4.686 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{방출된 총 광자 수: } N_{\text{photon}} = E_{\text{pulse}}/E_{\text{ph}} = 2.3625 / 4.686 \times 10^{-19} \approx 5.04 \times 10^{18}$$

$$\text{한 원자가 펄스 지속시간}(0.750 \mu\text{s}) \text{ 동안 기여할 수 있는 횟수} = 0.750 \mu\text{s} / 0.500 \mu\text{s} = 1.5 \text{ 회}$$

$$\text{기여한 원자 수} = N_{\text{photon}} / 1.5 \approx 3.36 \times 10^{18}$$

답 약 3.4×10^{18} 개의 원자가 기여한다.

40-6. 루비 레이저 펄스의 평균 일률

풀이

$$N = 4.00 \times 10^{19}, \text{ 들뜬상태 개수 } N_{\text{exc}} = 0.740N = 2.96 \times 10^{19}, \text{ 바닥상태 개수 } N_g = 0.260N = 1.04 \times 10^{19}$$

$$\text{바닥상태 이온은 유도흡수로 광자를 없앨 수 있으므로, 순 방출 광자 수} = N_{\text{exc}} - N_g = 2.96 \times 10^{19} - 1.04 \times 10^{19} = 1.92 \times 10^{19}$$

$$\text{광자 하나의 에너지: } E_{\text{ph}} = hc/\lambda = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}/694 \text{ nm} = 1.787 \text{ eV} = 2.862 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{총 방출 에너지: } E = 1.92 \times 10^{19} \times 2.862 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 5.50 \text{ J}$$

평균 일률 $P = E/t = 5.50 \text{ J} / 1.77 \times 10^{-6} \text{ s} \approx 3.11 \times 10^6 \text{ W}$

답 평균 일률 $\approx 3.11 \text{ MW}$

40-8. $\ell=4$ 상태 전자의 각운동량과 각도

풀이

$$\ell=4$$

(a) $L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar = \sqrt{20}\hbar \approx 4.47\hbar$

(b) $\mu_{\text{orb}} = \sqrt{\ell(\ell+1)}\mu_B = \sqrt{20}\mu_B \approx 4.47\mu_B$

(c) 최대 $m_\ell = \ell = 4$

(d) $L_z = m_\ell\hbar$, 최대일 때 $L_z = 4\hbar$

(e) $\mu_z = -m_\ell\mu_B$ 이므로 크기는 $4\mu_B$

(f) $\cos\theta = L_z/L = m_\ell/\sqrt{\ell(\ell+1)} = 4/\sqrt{20} = 0.8944 \rightarrow \theta = \arccos(0.8944) \approx 26.6^\circ$

(g) 두 번째로 큰 $m_\ell=3$: $\cos\theta = 3/\sqrt{20} = 0.6708 \rightarrow \theta \approx 47.9^\circ$

(h) 가장 작은 $m_\ell=-4$: $\cos\theta = -4/\sqrt{20} = -0.8944 \rightarrow \theta \approx 153.4^\circ$

답 (a) $L \approx 4.47\hbar$ (b) $\mu_{\text{orb}} \approx 4.47\mu_B$ (c) $m_{\ell, \text{max}}=4$ (d) $L_z=4\hbar$ (e) $|\mu_z|=4\mu_B$ (f) $\theta \approx 26.6^\circ$ (g) $\theta \approx 47.9^\circ$ (h) $\theta \approx 153.4^\circ$

40-10. 스핀 뒤집힘에 의한 광자 파장³

풀이

두 스핀 상태 사이의 에너지 차: $\Delta E = 2\mu_B B$

$$\Delta E = 2 \times 9.274 \times 10^{-24} \times 0.130 = 2.411 \times 10^{-24} \text{ J}$$

$$\lambda = hc/\Delta E = (1.986 \times 10^{-25} \text{ J}\cdot\text{m}) / (2.411 \times 10^{-24} \text{ J}) \approx 0.0824 \text{ m}$$

답 $\lambda \approx 8.24 \text{ cm}$

40-13. 철 $K\alpha$ 선의 에너지 차

풀이

$$\Delta E = hc/\lambda = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 0.193 \text{ nm} \approx 6426 \text{ eV}$$

답 $\Delta E \approx 6.43 \text{ keV}$

40-15. 축소 플랑크 상수의 단위 환산 확인

풀이

$$\hbar = h/2\pi = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} / 6.2832 = 1.0546 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \approx 1.05 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \text{ (반올림하면 } 1.06 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s)}$$

$$\text{eV 단위로 환산: } \hbar = 1.0546 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} / (1.602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}) = 6.583 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s} \approx 6.59 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s}$$

답 $\hbar \approx 1.06 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} = 6.59 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s}$ (계산으로 확인됨)

40-31. X선 발생에 필요한 최소 가속 전위차

풀이

제동복사의 최단파장($\lambda_{\min}$)은 전자의 전체 운동에너지가 광자 하나로 전환될 때 발생: $\lambda_{\min} = hc/K_0 = hc/(eV)$

$$V = hc/(e\lambda) \rightarrow \text{eV(수치, eV단위)} = hc/\lambda = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm} / 0.200 \text{ nm} = 6200 \text{ eV}$$

답 최소 가속전위차 $V \approx 6.20 \times 10^3 \text{ V}$ (6.20 kV)
